

INGENIERÍA DE SISTEMAS
ELECTRÓNICA - 2510B04G1

JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA
CC 1094955981

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA



FORO N°2

A continuacion se presenta la solucion del Foro N°2, el cual aborda la aplicacion de la Ley de Ohm y el calculo de parametros electricos en circuitos resistivos. Se desarrollaran tres ejercicios practicos: analisis de una licuadora, calculo de parametros en un calentador de agua, y determinacion de valores totales y parciales en un circuito resistivo en serie. Cada ejercicio incluye el planteamiento, desarrollo matematico y resultados finales.

1) Licuadora

Una licuadora tiene las siguientes características. Se debe hallar la tensión y la resistencia.

Datos: $I = 41,7 \text{ dA}$, $P = 500000 \text{ mW}$

Usamos las fórmulas de potencia eléctrica y ley de Ohm:

$$P = V \cdot I$$

$$R = \frac{V}{I}$$

Conversión de unidades:

$$41.7 \text{ dA} = 41.7 \times 10 \text{ A} = 417 \text{ A}$$

$$500000 \text{ mW} = 500000 \times 10^{-3} \text{ W} = 500 \text{ W}$$

Despejamos tensión:

$$V = \frac{P}{I} = \frac{500}{417} = 1.2 \text{ V}$$

Respuesta a)

$$V = 1.2 \text{ V}$$

Ahora hallamos la resistencia:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1.2}{417} = 0.0029 \Omega$$

Respuesta b)

$$R = 0.0029 \Omega$$

2) Calentador de agua

Un calentador de agua posee una resistencia y trabaja a un voltaje determinado. Se debe hallar la potencia y la intensidad.

Datos: $R = 0,00303 \text{ k}\Omega$, $V = 0,00011 \text{ MV}$

Usamos las fórmulas generales:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

Conversión de unidades:

$$0.00303 \text{ k}\Omega = 0.00303 \times 1000 = 3.03 \Omega$$

$$0.00011 \text{ MV} = 0.00011 \times 10^6 = 110 \text{ V}$$

Potencia:

$$P = \frac{110^2}{3.03} = 3993.4 \text{ W}$$

Respuesta a)

$$P = 3993.4 \text{ W}$$

Intensidad:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{110}{3.03} = 36.3 \text{ A}$$

Respuesta b)

$$I = 36.3 \text{ A}$$

3) Circuito resistivo

Un circuito con tres resistencias en serie. Se debe determinar los valores de tensión, intensidad, resistencia y potencia totales y parciales.

Datos: $V = 10V$, $R_1 = 220\Omega$, $R_2 = 980\Omega$, $R_3 = 47\Omega$

Usamos las fórmulas de resistencias en serie y ley de Ohm:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I_T = \frac{V}{R_T}$$

$$V_{R_i} = I_T \cdot R_i$$

$$P_T = V \cdot I_T$$

Cálculo de resistencia total:

$$R_T = 220 + 980 + 47 = 1247 \Omega$$

Corriente total:

$$I_T = \frac{10}{1247} = 0.0080 A$$

Tensiones parciales:

$$V_{R1} = 0.0080 \times 220 = 1.76 V$$

$$V_{R2} = 0.0080 \times 980 = 7.84 V$$

$$V_{R3} = 0.0080 \times 47 = 0.38 V$$

Potencia total:

$$P_T = V \cdot I_T = 10 \times 0.0080 = 0.08 W$$

Respuestas)

$$R_T = 1247 \, \Omega$$

$$I_T = 0.0080 \, A$$

$$V_{R1} = 1.76 \, V$$

$$V_{R2} = 7.84 \, V$$

$$V_{R3} = 0.38 \, V$$

$$P_T = 0.08 \, W$$